

Practica 3: Física Matemática II

Ayudante: Bárbara Candia

Temas a tratar

- Solución de EDO con la transformada de Fourier.

Problema 1: Aplicación transformada de Fourier

Considere la E.D.O para $x(t)$

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} - x(t) = e^{-\alpha|t|}, \quad -\infty < t < \infty, \quad \alpha > 0, \quad \alpha \neq 1$$

sujeito a las condiciones de borde:

$$x(\pm\infty) = 0.$$

- a) Demuestre primero que la transformada de Fourier de $f(t) = e^{-\alpha|t|}$, $\alpha > 0$ es dada por

$$\tilde{F}(\omega) = \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2}$$

Tenemos

$$\begin{aligned}\tilde{F}(e^{-\alpha|t|}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha|t|} e^{-i\omega t} dt \\&= \int_{-\infty}^0 e^{\alpha t} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} e^{-i\omega t} dt \\&= \int_{-\infty}^0 e^{t(\alpha - i\omega)} dt + \int_0^{+\infty} e^{t(-\alpha - i\omega)} dt \\&= \left. \frac{e^{t(\alpha - i\omega)}}{\alpha - i\omega} \right|_{-\infty}^0 + \left. \frac{e^{t(-\alpha - i\omega)}}{-\alpha - i\omega} \right|_0^{+\infty} \\&= \frac{1}{\alpha - i\omega} + \frac{1}{\alpha + i\omega} = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

- b) Aplique la transformada de Fourier a la EDO reduciéndola a una ecuación algebraica para $\tilde{X}(\omega)$.

Apliquando la transformada, considerando que

$$\tilde{F}(\ddot{x}) = -\omega^2 \tilde{F}(x)$$

obtenemos

$$\ddot{x} - x = e^{-\alpha|t|} \quad / \tilde{F}[\]$$

$$-\omega^2 \tilde{X}(\omega) - \tilde{X}(\omega) = \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2}$$

$$-\tilde{X}(\omega)(\omega^2 + 1) = \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2}$$

$$\tilde{X}(\omega) = \frac{-2\alpha}{(\omega^2 + \alpha^2)(\omega^2 + 1)}$$

- c) Aplique la transformada inversa y encuentre la solución $x(t)$.

Usando fracciones parciales

$$\frac{2\alpha}{(\omega^2 + \alpha^2)(\omega^2 + 1)} = \frac{A\omega + B}{\omega^2 + \alpha^2} + \frac{C\omega + D}{\omega^2 + 1}$$

$$\Rightarrow 2\alpha = A\omega^3 + A\omega + B\omega^2 + B + C\omega^3 + C\alpha^2\omega + D\omega^2 + D$$

$$\begin{cases} A + C = 0 & (i) \\ B + D = 0 & (ii) \\ A + Cd^2 = 0 & (iii) \\ B + Dd^2 = -2d & (iv) \end{cases}$$

de (i) y (iii)

$$A = C = 0$$

de (ii)

$$B = -D$$

finalmente, si reemplazamos en (iv)

$$D = \frac{-2d}{d^2 - 1}$$

entonces

$$\frac{2d}{(w^2 + d^2)(w^2 + 1)} = \frac{2d}{d^2 - 1} \frac{1}{(w^2 + d^2)} - \frac{2d}{(d^2 - 1)(w^2 + 1)}$$

así

$$\tilde{X}(w) = \frac{2d}{d^2 - 1} \frac{1}{(w^2 + d^2)} - \frac{2d}{d^2 - 1} \frac{1}{(w^2 + 1)}$$

$$\tilde{X}(w) = \frac{1}{d^2 - 1} \left(\frac{2d}{d^2 + w^2} \right) - \frac{d}{d^2 - 1} \left(\frac{2}{w^2 + 1} \right) \quad / \mathcal{F}^{-1} []$$

$$X(t) = \frac{1}{d^2 - 1} \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{2d}{w^2 + d^2} \right] - \frac{d}{d^2 - 1} \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{2}{w^2 + 1} \right]$$

$$X(t) = \frac{1}{d^2 - 1} e^{-d|t|} - \frac{d}{d^2 - 1} e^{-|t|}$$

Por lo tanto

$$X(t) = \frac{1}{d^2 - 1} e^{-d|t|} - \frac{d}{d^2 - 1} e^{-|t|}$$

Problema 2: La ecuación de Schrödinger unidimensional, que describe una partícula libre de masa m ,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

donde la función compleja $\Psi(x,t)$ es una función de onda que satisface

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \Psi(x,t) = 0$$

y $\hbar$ es la constante de Planck.

Usando el método de la transformada de Fourier encuentre la solución correspondiente a la condición inicial

$$\Psi(x,0) = \exp \left\{ \frac{-x^2}{4\sigma^2} \right\} \exp \left\{ \frac{ipx}{\hbar} \right\}$$

que representa una partícula con momentum promedio p y posición (inicial) promedio cero y dispersión σ .